

Seminarul 6

1. Într-un joc, se aruncă trei monede. Un jucător câștigă 1 euro pentru fiecare apariție a unui cap și pierde 8 euro în cazul apariției a trei pajuri. Calculați pentru suma de bani a jucătorului: funcția de repartiție, valoarea medie și deviația standard.

2. Un jucător de darts ochește discul roșu (denumit “bullseye”) cu centrul în centrul țintei și diametru 1 cm. La o aruncare, distanța dintre centrul țintei și punctul nimerit de săgeata jucătorului urmează distribuția uniformă pe intervalul $[a, b]$, unde $0 \leq a < b$, cu valoarea medie $\frac{3}{2}$ cm și deviația standard $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm. Aruncările jucătorului sunt independente. Determinați:

- a) probabilitatea ca jucătorul să nimerească discul roșu;
- b) probabilitatea ca jucătorul să nimerească de 2 ori discul roșu din 10 aruncări.

Funcția de densitate pentru distribuția uniformă $Unif[a, b]$ este $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$.

3. Fie $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$ și Ω spațiul de selecție. Fie $(X_n)_n$ un șir de variabile aleatoare independente definite pe Ω , care au aceeași distribuție ca X .

- a) Fie, pentru $n \in \mathbb{N}^*$, v.a. $Y_n(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } X_n(\omega) \leq 3 \\ 0, & \text{dacă } X_n(\omega) > 3 \end{cases}, \omega \in \Omega$.

Ce distribuție are Y_n ? Spre ce valoare converge a.s. șirul $(\frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n))_n$?

- b) Pentru $n \in \mathbb{N}^*$, fie

$$Z_n : \Omega \rightarrow [0, 1] \quad Z_n(\omega) = \frac{\#\{i \in \{1, \dots, n\} : X_i(\omega) \leq 3\}}{n}.$$

Ce relație avem între $Y_1 + \dots + Y_n$ și Z_n ? Folosind a), determinați limita a.s. pentru $(Z_n)_n$.

4. Durata (în minute) a unei plăți pentru o factură la un ghișeu într-o bancă urmează distribuția continuă $Unif[1, 3]$. Știind că duratele oricăror plăți sunt independente, demonstrați că:

- i) media aritmetică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la 2 minute, când $n \rightarrow \infty$.
- ii) media geometrică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la $\frac{3\sqrt{3}}{e}$ minute, când $n \rightarrow \infty$.
- iii) media armonică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la $\frac{2}{\ln 3}$ minute, când $n \rightarrow \infty$.

5. Un computer este conectat la două imprimante: I_1 and I_2 . Computerul trimite printarea unui document lui I_1 cu probabilitatea 0,4, respectiv lui I_2 cu probabilitatea 0,6. Știind că a fost aleasă imprimanta I_1 , un poster A2 este printat în T_1 secunde, unde T_1 are distribuția $Exp(\frac{1}{5})$. Știind că a fost aleasă imprimanta I_2 , un poster A2 este printat în T_2 secunde, unde T_2 are distribuția uniformă $Unif[4, 6]$. Un inginer solicită printarea unui poster A2 de pe computer.

- a) Calculați probabilitatea ca timpul de printare a posterului să fie mai mică decât 5 secunde.
- b) Calculați valoarea medie pentru timpul (în secunde) de printare a posterului.

6. Fie v.a. $U \sim Unif[1, 3]$. Să se calculeze $E(U^2)$. Folosind rezultatul obținut, să se justifice de ce U^2 nu urmează distribuția $Unif[1, 9]$!

7. Fie v.a. independente $U_1, U_2 \sim Unif[0, 3]$. Să se calculeze $V(U_1 + U_2)$. Folosind rezultatul obținut, să se justifice de ce $U_1 + U_2$ nu urmează distribuția $Unif[0, 6]$!

8. Timpii de funcționare (în ore) a două baterii sunt două variabile aleatoare independente $X \sim Unif[0, 2]$ și $Y \sim Exp(1)$. Fie $T = \min\{X, Y\}$ timpul de funcționare a bateriilor legate în serie. Calculați: $P(X < 0,5)$, $P(T > 1)$, $P(T < 1 | X \geq 1)$.

Seminarul 6

1. Într-un joc, se aruncă trei monede. Un jucător câștigă 1 euro pentru fiecare apariție a unui cap și pierde 8 euro în cazul apariției a trei pajuri. Calculați pentru suma de bani a jucătorului: funcția de repartiție, valoarea medie și deviația standard.

$X \sim$ suma de bani a jucătorului

$$X \sim \begin{pmatrix} -8 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

distribuție
de probabilitate

Funcția de repartiție

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} P(X = x_i) = \sum_{\substack{i=1 \\ x_i \leq x}}^4 P(X = x_i) \quad x_i \in \{-8, 1, 2, 3\}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < -8 \\ \frac{1}{8} & , -8 \leq x < 1 \\ \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} & , 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8} & , 2 \leq x < 3 \\ 1 & , 3 \leq x \end{cases}$$

$$E(X) = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i) = (-8) \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

varianta

$$E(X^2) = \sum_{i \in I} x_i^2 P(X = x_i) = (-8)^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} + 3^2 \cdot \frac{1}{8} = 11$$

$$V(x) = 11 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{43}{4}$$

$$\text{std}(x) = \sqrt{V(x)} = \frac{\sqrt{43}}{2} \text{ deviatie standard}$$

și deviația standard.

2. Un jucător de darts ochește discul roșu (denumit "bullseye") cu centrul în centrul țintei și diametru 1 cm. La o aruncare, distanța dintre centrul țintei și punctul nimerit de săgeata jucătorului urmează distribuția uniformă pe intervalul $[a, b]$, unde $0 \leq a < b$, cu valoarea medie $\frac{3}{2}$ cm și deviația standard $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm. Aruncările jucătorului sunt independente. Determinați:

a) probabilitatea ca jucătorul să nimerească discul roșu;

b) probabilitatea ca jucătorul să nimerească de 2 ori discul roșu din 10 aruncări.

Funcția de densitate pentru distribuția uniformă $Unif[a, b]$ este $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$.

$$X \sim Unif[a, b] \quad 0 \leq a < b$$

$$E(X) = \frac{3}{2} \text{ cm}, \quad \text{std}(X) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$$

$$a) P(X \leq 0,5)$$

$Unif[a, b]$ var. aleatoare continuă $\rightarrow$ funcție densitate

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus [a, b] \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2$$

$$= \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(b^2 + 2ab + a^2)}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\text{Std}(x) = \sqrt{V(x)} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

$$\begin{cases} \frac{b+a}{2} = \frac{3}{2} \\ \frac{b-a}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$P(X \leq 0,5) = \int_{-\infty}^{0,5} f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{0,5} \frac{1}{3-0} dx$$

$$= \frac{x}{3} \Big|_0^{0,5} = \frac{1}{6}$$

b) A : "jucătorul nimereste de 2 ori discul roșu din 10 aruncări"

$$P(A) = C_{10}^2 p^2 (1-p)^8 = C_{10}^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^8 = 45 \cdot \frac{5^8}{6^{10}}$$

$$Y \sim \text{Bino}(10, p)$$

3. Fie $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$ și Ω spațiul de selecție. Fie $(X_n)_n$ un șir de variabile aleatoare independente definite pe Ω , care au aceeași distribuție ca X .

a) Fie, pentru $n \in \mathbb{N}^*$, v.a. $Y_n(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } X_n(\omega) \leq 3 \\ 0, & \text{dacă } X_n(\omega) > 3 \end{cases}, \omega \in \Omega$.

Ce distribuție are Y_n ? Spre ce valoare converge a.s. șirul $\left(\frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)\right)_n$?

b) Pentru $n \in \mathbb{N}^*$, fie

$$Z_n : \Omega \rightarrow [0, 1] \quad Z_n(\omega) = \frac{\#\{i \in \{1, \dots, n\} : X_i(\omega) \leq 3\}}{n}.$$

Ce relație avem între $Y_1 + \dots + Y_n$ și Z_n ? Folosind a), determinați limita a.s. pentru $(Z_n)_n$.

a) $m \in \mathbb{N}^*$, v.a. (var. aleatoare) $Y_m(\omega) = \begin{cases} 1, & X_m(\omega) \leq 3 \\ 0, & X_m(\omega) > 3 \end{cases}$
 $\omega \in \Omega$

Ce distribuție are Y_m ?

$$Y_m \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} \quad Y_m \sim \text{Bernoulli}(P(X \leq 3))$$

$$\frac{1}{m}(Y_1 + \dots + Y_m) \xrightarrow{\text{a.s.}} ?$$

$$P(\{\omega \in \Omega : \lim_{m \rightarrow \infty} X_m(\omega) = X(\omega)\}) = 1$$

$$X_m \xrightarrow{\text{a.s.}} X$$

$$\text{LTNM} \Rightarrow \frac{1}{m}(X_1 + \dots + X_m) \xrightarrow{\text{a.s.}} E(Y_1) = 0,6$$

b) $m \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow m$. de indici (coordonate)

$$Z_m: \Omega \rightarrow [0, 1], Z_m(\omega) = \frac{\#\{i \in \{1, \dots, m\} : x_i(\omega) \leq 3\}}{m}$$

$$\frac{1}{m}(Y_1 + \dots + Y_m) = Z_m, Z_m \xrightarrow{a.s.} 0,6$$

Ce relație avem între $Y_1 + \dots + Y_n$ și Z_n ? Folosind a), determinați limita a.s. pentru $(Z_n)_n$.

4. Durata (în minute) a unei plăți pentru o factură la un ghișeu într-o bancă urmează distribuția continuă $Unif[1, 3]$. Știind că duratele oricăror plăți sunt independente, demonstrați că:

i) media aritmetică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la 2 minute, când $n \rightarrow \infty$.

ii) media geometrică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la $\frac{3\sqrt{3}}{e}$ minute, când $n \rightarrow \infty$.

iii) media armonică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la $\frac{2}{\ln 3}$ minute, când $n \rightarrow \infty$.

$X =$ v.a. durata unei plăți ptr. o factură

$$X \sim Unif[1, 3]$$

$(X_m)_m$ cu distribuție $Unif[1, 3]$, independente

$$i) \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) \xrightarrow{a.s.} 2 \text{ min}, n \rightarrow \infty$$

$$E(X) = \frac{b+a}{2} = \frac{3+1}{2} = 2, \text{ minute}$$

$$LTNM \text{ (P16, pag 46)} \Rightarrow \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) \xrightarrow{a.s.} E(X) = 2 \text{ min.}$$

$$ii) \sqrt[n]{X_1 \cdot \dots \cdot X_n} \xrightarrow{a.s.} \frac{3\sqrt{3}}{e} \text{ minute}, n \rightarrow \infty$$

$$\sqrt[n]{X_1 \cdot \dots \cdot X_n} = (X_1 \cdot \dots \cdot X_n)^{\frac{1}{n}} = e^{\ln(X_1 \cdot \dots \cdot X_n)^{\frac{1}{n}}}$$

$$= e^{\frac{1}{n}(\ln X_1 + \dots + \ln X_n)}$$

$$E(\ln X) = \int_{-\infty}^{\infty} \ln x \cdot f(x) dx = \int_1^3 \frac{\ln x}{2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^3 x' \ln x dx$$

$$= \frac{1}{2} x \ln x \Big|_1^3 - \frac{1}{2} x \Big|_1^3$$

$$= \frac{3 \ln 3}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \xrightarrow{\text{a.s.}} e^{\frac{3 \ln 3}{2} - 1} = e^{\frac{3 \ln 3}{2}} \cdot e^{-1} = \frac{3\sqrt{3}}{e}$$

CTNM $\hookrightarrow \ln \sqrt{3^3}$

$(\ln x_n)_n$ indep, aceeași distribuție

c) $\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \rightarrow \text{media armonică}$

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{2}{\ln 3}$$

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} = \frac{1}{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{1}{\frac{\ln 3}{2}} = \frac{2}{\ln 3}$$

$$E\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^3 \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} \ln x \Big|_1^3 = \frac{\ln 3}{2}$$

iii) media armonică a duratelor plăților a n facturi converge a.s. la $\frac{2}{\ln 3}$ minute, când $n \rightarrow \infty$.

5. Un computer este conectat la două imprimante: I_1 and I_2 . Computerul trimite printarea unui document lui I_1 cu probabilitatea 0,4, respectiv lui I_2 cu probabilitatea 0,6. Știind că a fost aleasă imprimanta I_1 , un poster A2 este printat în T_1 secunde, unde T_1 are distribuția $\text{Exp}(\frac{1}{5})$. Știind că a fost aleasă imprimanta I_2 , un poster A2 este printat în T_2 secunde, unde T_2 are distribuția uniformă $\text{Unif}[4, 6]$. Un inginer solicită printarea unui poster A2 de pe computer.

a) Calculați probabilitatea ca timpul de printare a posterului să fie mai mică decât 5 secunde.

b) Calculați valoarea medie pentru timpul (în secunde) de printare a posterului.

A : „comp trimite doc. la I_1 ”

$$P(A) = 0,4$$

$$P(\bar{A}) = 0,6$$

$$T_1 = \text{Exp}\left(\frac{1}{5}\right), \quad T_2 = \text{Unif}[4, 6]$$

T timpul de printare a unui poster A2.

$$\begin{aligned} \text{a) } P(T \leq 5) &= P(T \leq 5 | A) \cdot P(A) + P(T \leq 5 | \bar{A}) \cdot P(\bar{A}) \\ &= P(T_1 \leq 5) \cdot P(A) + P(T_2 \leq 5) \cdot P(\bar{A}) \end{aligned}$$

$$P(T_1 \leq 5) = \int_{-\infty}^5 f_{T_1}(x) dx$$

$$f_{T_1}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x}, & x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(T_1 \leq 5) &= \int_0^5 \frac{1}{5} \cdot e^{-\frac{1}{5}x} dx \\ &= -e^{-\frac{1}{5}x} \Big|_0^5 = -e^{-1} + e^0 \\ &= 1 - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

$$P(T \leq 5) \approx 0,55$$